Ответы и решения

1	2
2	4
3	14
4	0,25
5	0,2
6	3,5
7	10
8	5
9	2
10	240
11	8
12	-23,5

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

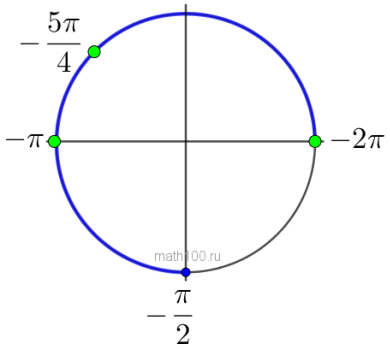
а) $\sin 2x + 2\sin^2 x = 0.$

Так как $\sin 2x = 2\sin x\cos x$, то уравнение примет вид:

$$2\sin x\cos x + 2\sin^2 x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2\sin x\left(\cos x + \sin x\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ \cos x + \sin x = 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ 1 + \operatorname{tg} x = 0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \sin x = 0, \\ \operatorname{tg} x = -1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = \pi k, \\ x = -\dfrac{\pi}{4} + \pi k, \end{array}\right. \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\dfrac{\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:



$$x = -2\pi; \quad x = -\frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{5\pi}{4}; \quad x = -\pi.$$

Ответ: а) πk; $\quad -\dfrac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in Z$;

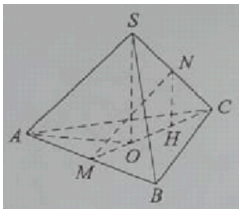
б) -2π; $\ -\dfrac{5\pi}{4}$; $\ -\pi$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть SO - высота пирамиды $SABC$, а точка H - середина отрезка OC.



Поскольку точка O - это точка пересечения медиан треугольника ABC, точки M, O, H и C лежат на одной прямой, причем MO = OH = CH. Отрезок NH− средняя линия треугольника SCO - параллелен высоте пирамиды SO. Получаем, что отрезки MH и AO - проекции отрезков MN и SA соответственно на плоскость ABC, а $AO = CO = MH$.

б) Пусть $NH = h$, тогда $SO = 2h$.

Из треугольников SOA и MNH получаем:

$$64 - 4h^2 = AO^2 = MH^2 = 25 - h^2,$$

откуда $h = \sqrt{13}$; $AO = \sqrt{25 - h^2} = 2\sqrt{3}$.
Следовательно, $2\sqrt{3} = AO = \frac{2}{3}CM = \frac{\sqrt{3}}{3}AB$, откуда $AB = 6$.
Площадь треугольника ABC равна

$$S_{ABC} = \frac{AB^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Объем пирамиды $SABC$ равен

$$\frac{SO \cdot S_{ABC}}{3} = \frac{2\sqrt{13} \cdot 9\sqrt{3}}{3} = 6\sqrt{39}.$$

Ответ:

б) $6\sqrt{39}$

Содержание критерия	**Баллы**
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$$\frac{1-\sqrt{1-8\log_2^2 x}}{2\log_2 x}<1.$$

Запишем ограничение на подлогарифмическое выражение: $x>0$.

Пусть $\log_2 x=t$. Тогда неравенство примет вид: $\dfrac{1-\sqrt{1-8t^2}}{2t}<1$.

Запишем ограничение на подкоренное выражение:

$$1-8t^2\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad t^2-\frac{1}{8}\leq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \left(t-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\left(t+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)\leq 0 \quad\Leftrightarrow\quad t\in \left[-\frac{\sqrt{2}}{4};\frac{\sqrt{2}}{4}\right].$$

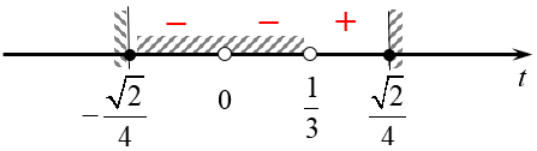
$$\frac{1-\sqrt{1-8t^2}}{2t}-1<0 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{1-2t-\sqrt{1-8t^2}}{2t}<0.$$

Решим последнее неравенство методом интервалов при условии, что $t\in\left[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right]$. Найдём нули числителя:

$$1-2t-\sqrt{1-8t^2}=0 \quad\Leftrightarrow\quad \sqrt{1-8t^2}=1-2t \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases}1-2t\geq 0,\\ 1-8t^2=(1-2t)^2\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases}t\leq\frac{1}{2},\\ \left[\begin{array}{l}t=0,\\ t=\frac{1}{3}\end{array}\right.\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l}t=0,\\ t=\frac{1}{3}.\end{array}\right.$$

Найдём нули знаменателя: $t=0$.



$$\begin{cases}-\frac{\sqrt{2}}{4}\leq t<\frac{1}{3},\\ t\neq 0\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases}-\frac{\sqrt{2}}{4}\leq \log_2 x<\frac{1}{3},\\ \log_2 x\neq 0\end{cases} \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases}\log_2 2^{-\frac{\sqrt{2}}{4}}\leq \log_2 x<\log_2 2^{\frac{1}{3}},\\ \log_2 x\neq \log_2 1\end{cases} \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases}2^{-\frac{\sqrt{2}}{4}}\leq x<2^{\frac{1}{3}},\\ x\neq 1.\end{cases}$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in\left[2^{-\frac{\sqrt{2}}{4}};\ 1\right)\cup\left(1;\ 2^{\frac{1}{3}}\right)$.

Ответ: $\left[2^{-\frac{\sqrt{2}}{4}};\ 1\right)\cup\left(1;\ 2^{\frac{1}{3}}\right)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

16 **Решение.**

Чтобы срок кредита был наименьшим необходимо, чтобы платежи были наибольшими, то есть по 24 000 рублей.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	$100000 \cdot 1,1 = 110000$	24 000	86 000
2	$86000 \cdot 1,1 = 94600$	24 000	70 600
3	$70600 \cdot 1,1 = 77660$	24 000	53 660
4	$53660 \cdot 1,1 = 59026$	24 000	35 026
5	$35026 \cdot 1,1 = 38528,6$	24 000	14 528,6
6	$14528,6 \cdot 1,1 = 15981,46$	15 981,46	0

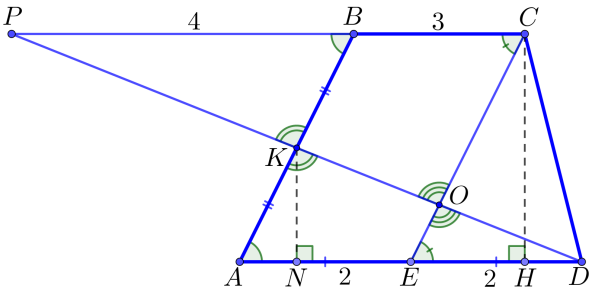
Таким образом, кредит будет выплачен за 6 лет.

Ответ: 6.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Проведём высоту трапеции CH и высоту KN треугольника AKD. Так как точка K и E середины сторон AB и AD соответственно, то $KN = \frac{1}{2}CH$ и $AD = 2ED$.

$$S_{ECD} = \frac{1}{2} \cdot ED \cdot CH;$$

$$S_{AKD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot KN = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot ED \cdot \frac{CH}{2} = \frac{1}{2} \cdot ED \cdot CH.$$

Следовательно, $S_{ECD} = S_{AKD}$. В свою очередь:

$$S_{AKOE} = S_{AKD} - S_{EOD}; \quad S_{OCD} = S_{ECD} - S_{EOD} \quad \Rightarrow \quad S_{AKOE} = S_{OCD}.$$

Что и требовалось доказать.

б) Пусть $KD \cap BC = P$. Так как $\angle PKB = \angle AKD$ как вертикальные, $\angle PBA = \angle BAD$ как накрест лежащие и $BK = AK$, то $\Delta PKB = \Delta AKD$ по стороне и двум прилежащим углам. Следовательно, $PB = AD = 4$ и $PC = PB + BC = 4 + 3 = 7$.

$$S_{ABCD} = S_{AKD} + S_{KBCD} = S_{PBK} + S_{KBCD} = S_{PCD}.$$

Так как $\angle EOD = \angle POC$ как вертикальные, $\angle PCE = \angle DEC$ как накрест лежащие, то $\Delta EOD \sim \Delta POC$ по двум углам. Тогда:

$$\frac{OD}{PO} = \frac{DE}{PC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{OD}{PO} = \frac{2}{7}.$$

Следовательно, $\frac{OD}{PD} = \frac{2}{9}$. Значит $\frac{S_{COD}}{S_{PCD}} = \frac{2}{9}$.

Так как $S_{AKOE} = S_{OCD}$ и $S_{ABCD} = S_{PCD}$, то $\frac{S_{AKOE}}{S_{ABCD}} = \frac{2}{9}$.

Ответ: 2 : 9.

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Максимальный балл	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$3|x-a|+4|x+a|=x+13|x+1|+|7a-1|+1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad x+13|x+1|+|7a-1|+1-3|x-a|-4|x+a|=0.$$

Рассмотрим функцию $f(x)=x+13|x+1|+|7a-1|+1-3|x-a|-4|x+a|$, которая является непрерывной.

Если $x>-1$, то $f(x)=14x+14+|7a-1|-3|x-a|-4|x+a|$ возрастает, так как сумма коэффициентов перед x: $14\pm 3\pm 4>0$.

Если $x<-1$, то $f(x)=-12x-12+|7a-1|-3|x-a|-4|x+a|$ убывает, так как сумма коэффициентов перед x: $-12\pm 3\pm 4<0$.

Поэтому точка $x=-1$ является точкой минимума и исходное уравнение будет иметь 2 решения, если $f(-1)<0$.

$$f(-1)=|7a-1|-3|a+1|-4|a-1|<0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a<-1, \\ -7a+1+3a+3+4a-4<0, \end{cases} \\ \begin{cases} -1\le a<\dfrac{1}{7}, \\ -7a+1-3a-3+4a-4<0, \end{cases} \\ \begin{cases} \dfrac{1}{7}\le a<1, \\ 7a-1-3a-3+4a-4<0, \end{cases} \\ \begin{cases} a\ge 1, \\ 7a-1-3a-3-4a+4<0 \end{cases} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \begin{cases} a<-1, \\ 0<0, \end{cases} \\ \begin{cases} -1\le a<\dfrac{1}{7}, \\ a>-1, \end{cases} \\ \begin{cases} \dfrac{1}{7}\le a<1, \\ a<1, \end{cases} \\ \begin{cases} a\ge 1, \\ 0<0 \end{cases} \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} -1<a<\dfrac{1}{7}, \\ \dfrac{1}{7}\le a<1 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad a\in(-1;\,1).$$

Ответ: $(-1;1)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в решении допущена вычислительная ошибка или оно недостаточно обосновано	3
С помощью верного рассуждения получен ответ, но в ходе решения допущена одна ошибка, отличная от вычислительной	2
Получены некоторые верные значения, однако решение содержит более одной ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Сумма четырёх интересных чисел 791, 792, 793 и 794 равна 3170.

б) Рассмотрим четыре интересных числа, последние цифры которых равны a_1, a_2, a_3 и a_4 соответственно. Тогда две последние цифры суммы этих чисел совпадают с двумя последними цифрами суммы:

$(90 + a_1) + (90 + a_2) + (90 + a_3) + (90 + a_4) =$

$360 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4$.

Сумма $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ может принимать любые целые значения от 0 до 36 . Значит, две последние цифры суммы четырёх интересных чисел могут принимать любые целые значения от 60 до 96 , и только такие значения. Следовательно, число 2121 нельзя представить в виде суммы четырёх интересных чисел.

в) Рассмотрим $n \leq 10$ интересных чисел, последние цифры которых равны $a_1, a_2, \ldots, a_n$ соответственно. Тогда две последние цифры суммы этих чисел совпадают с двумя последними цифрами суммы:

$(90 + a_1) + (90 + a_2) + \ldots + (90 + a_n) =$

$90n + a_1 + a_2 + \ldots + a_n$.

Сумма $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$ может принимать любые целые значения от 0 до $9n$. Значит, две последние цифры суммы n интересных чисел могут принимать любые целые значения от $100 - 10n$ до $100 - n$, и только такие значения.

Наименьшим решением неравенства $100 - 10n \leq 21 \leq 100 - n$ является число 8. Следовательно, при $n \leq 7$ число 2121 невозможно представить в виде суммы n интересных чисел.

Приведём пример, как представить 2121 в виде суммы восьми интересных чисел:

$2121 = 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 1491$.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 8.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а*, *б* и *в*	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *а* или *б*	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах *а* и *б*. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *в*	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а или *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена